

원천결합과 산란진폭 · 매질양자의 교환

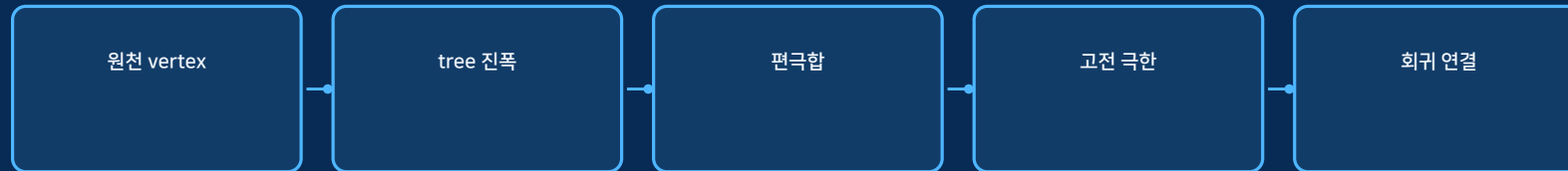
Source Coupling and Scattering Amplitudes

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	scattering note revision 22

이번 주 개요 / Week overview

보존 원천과 스핀 2 매질양자의 결합을 정하고 저에너지 산란단면적을 계산한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 원천 vertex

매질양자는 물질 에너지-운동량과 결합하지만 결합상수는 고전 K28 정규화에 맞춘다. 비보존 원천 성분은 매질장부 S와 합친 뒤 vertex에 넣는다.

02. tree 진폭

두 비상대론적 원천 사이 단일 양자 교환진폭을 계산한다. 저운동량 Fourier 변환은 Yukawa형 보정이 붙은 정적 퍼텐셜을 준다.

03. 편극합

다섯 편극 완비합을 써서 단면적을 구하고 검출되지 않은 종성분은 상한항으로 남긴다. 질량 영 근사는 최종 상한 평가 전까지만 사용한다.

04. 고전 극한

다중 점유 coherent 상태에서 평균장이 표준 고전매질 방정식으로 수렴하는지 검사한다. 이 대응은 양자·고전 표의 alias를 정의한다.

05. 회귀 연결

산란결합을 갱신하면 저에너지 G , 광학 γ , 감쇠 블록이 함께 이동한다. RENORM-66의 cross-block 검사로 이전 판본과 호환성을 확인한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$i_{int} = -(\kappa/2) h_{\mu\nu} (T^{\mu\nu} + S^{\mu\nu})$$

(2)

$$\sim \kappa^2 T_1 \Pi^{(2)} T_2 / (q^2 + m_g^2)$$

(3)

$$V(r) = -G m_1 m_2 e^{-m_g c r / \hbar} / r$$

읽기자료 / Assigned reading

Seo, ch. 7

Scattering Ledger SL-66

Cole, ch. 10